

生命起源之谜

大约在 45 亿年前,地球诞生了。当时地球的温度大于摄氏 2000℃,可想而知,地球上在那时是不存在任何生命的,甚至于连组成生命的简单的有机化合物都没有。那么,地球上的生命是怎样形成的呢?或者说是怎样来的呢?这是历代科学家关心的一个焦点——生命起源之谜。

生命起源的种种学说

在生命起源的问题上,流行着众多学说,如《圣经》关于上帝造人的说法和我国古代女娲氏造人的传说极为著名,但是因为归结到神的力量,离开了从科学角度探讨的范围,因而在科学上没有实际意义。

天外胚种说 这是 19 世纪一些人提出来的主张,他们认为地球上的生命来源于地球之外的空间。长时期以来,科学家们一直在不断探索地球之外生命存在的可能性,但迄今尚未找到明确的答案(我们将在后面讨论这个问题)。然而,即使地球上的生命来自于别的星球,那么在

宇宙中同样有着一个生命起源的问题需要解决。

自然发生说 这是起源于古代的另一种学说,从亚里士多德到牛顿,这些著名的科学家都相信这个学说。因为有人看见腐肉中长出了蛆,就认为生命是在自然界中“自动”产生的,他们不知道这是苍蝇在腐肉上产卵的结果,从而得出“腐肉生蛆”的结论。

化学起源说 这一论断的主要提出者是苏联学者奥巴林,但在他以前,已有不少学者提出了类似的学说。例如奥肯就提出:最初的生命是一种原始的“粘液”,一切有机物质都出于这种“粘液”,而它又是从无机物演化过来的。1869年,海克尔指出,地球上的生物最早是“由非生命物质发生的”,其中历经由简单到复杂的长期演化过程。赫胥黎也提出过类似的观点。

为化学起源学说在实践上取得第一个证明的是德国化学家武勒,他是世界上第一个将无机分子氰氢酸转化为有机分子尿素的人。1824年,年仅23岁的武勒在研究氰氢酸和氨水这两种无机化合物的化学作用时,得到了两种有机物,即草酸和尿素。他的实验结果惊动了科学界,当时也有人对他的实验结果表示怀疑,并讽刺挖苦他。为了使实验结果更加可靠,他又花了4年时间进行系列研究,他用不同的原料和不同的方法,合成了同一种有机化合物尿素。1828年,他发表了《论尿素的人工合成》这一总结性的论文,他的实验打破了有机物只能由“有生命的”物体产生的“活力论”,证明有机化合物与无机化合物之间并没有一条不可逾越的鸿沟。他对他的老师说:

“我能够做出尿素而不需要肾脏,或者说,不需要动物,不论是人或狗。”他的实验为现代生命起源的研究提供了依据。

奥巴林学说

奥巴林是苏联的生物化学家,苏联科学院院士,1922年,他在全俄植物学大会上发表了有关生命起源的学说。1924年和1934年,他两度撰写了《生命的起源》一书,他在书中汲取了当时各学科的最新成就,进一步阐明了生命起源的问题,此书在世界上产生了很大的影响。

奥巴林学说的主要内容是,无论是“天外胚种说”还是“自然发生说”,都不能解决地球上生命起源的问题,只有赫胥黎和恩格斯提出的“最初的生命是从非生命物质产生的”观点才合乎自然界的客观本性。奥巴林认为,生物体大都由各种有机物组成,所以这些有机物的形成,是生命出现的物质基础。奥巴林认为,初期地球的大气层中,存在着甲烷、氨气和氢气,另外还有水的存在,通过大自然中闪电和紫外线的照射,逐步产生了简单的有机化合物,通过这些有机化合物的聚合,逐渐形成了原始生命,正如奥巴林自己所说:“物质从无生命向着有生命发展……首先,在亿万年过程中产生出有机物质,然后有机物质转变为高分子聚合体,进而形成单个的高分子系统,只有这些系统的方向性进化才产生出原始有机体——原始的生命形式。”

在奥巴林学说的启发下,不少科学家进行了实验性研究,以论证这个学说的正确性,其中最著名的是美国科学家米勒的实验。1953年,芝加哥大学的研究生米勒在实验室中制作了一锅“原始生命汁”,他在密闭的烧瓶中放入水,再灌入混合的甲烷、氨和氢的气体,他将这瓶混合物煮沸,然后向烧瓶中插入电极,通上6万伏的高压电,使之在烧瓶中发生火花放电。反应物经过几天至一周的反复反应后,变成了棕褐色。米勒对这种反应产物进行了系统的分析,证明其中有甘氨酸、丙氨酸等重要的氨基酸,还有乳酸、醋酸、尿素、甲酸等20种有机物质。实验结果还表明,有机物质产生的速度快,数量也比原先预料的要多,而且实验中产生的有机物分子和活组织中存在的有机物分子相一致。1957年,米勒的实验结果在莫斯科召开的地球生命起源专题国际会议上发表,引起了各方面极大的重视。

在这以后,在米勒的实验室和世界上其他实验室里,应用火花放电、紫外线照射、冲击波冲击、电子束影响等多种方法,并有选择地改变反应原料,进行了类似的实验,在产物中得到了多种氨基酸、糖类、嘌呤和嘧啶。我们知道,氨基酸是组成蛋白质的基本物质,嘌呤和嘧啶则是组成核酸(包括DNA和RNA)的基本物质,这些实验结果有力地支持了奥巴林学说。

关于这些简单的有机化合物如何形成了生物大分子(如蛋白质、核酸、糖类),而生物大分子又如何形成了细胞,这又是生命起源的谜中谜。目前,仍有科学家在进行

研究。关于生物大分子的起源,就有海相起源派和陆相起源派两个学派,他们都各自在进行模拟实验,但至今仍没有满意的结果,谁能最先解开这个谜? 人们在期待着。

地球以外还有生命存在吗

地球是我们的母亲,生活着成百万种的生物,它们组成了我们多姿多彩的世界。但是,地球之外是否还有生命存在呢? 这就是人类一直在探索的宇宙生命之谜。

古时候,科学不发达,人们一直向往着“天上人间”和“天堂”。古人认为,天上是神仙住的世界,于是有了许许多多的故事:嫦娥奔月,仙女下凡,玉皇大帝,王母娘娘等。现在,科学发达了,人们知道那都是古人编出来的神话。但是,地球之外的太空中是否有生命存在,仍然是一个极吸引人的问题。

从理论上来说,宇宙是无限的。地球只是太阳系中的一颗行星,而太阳系只是银河系中一个极小的部分,整个银河系中,大约有 1500 亿颗恒星,类似太阳系这样的星球系数不少,其中与地球类似的行星也肯定是存在的。可以猜测,地球绝不是有生命存在的唯一天体。但是人类至今尚未找到另外一颗具有生命的星球。

哪些天体上可能有生命存在呢? 这个天体又必须具备什么样的条件呢?我们了解了生命起源的过程之后,认为至少应有这样几个条件:一是适合的温度,也就是要有适合生物生存的温度,一般应在 $-50\sim+50^{\circ}\text{C}$ 之间;

二是必要的水分,生命物质诸如蛋白质、核酸和酶的活力都是和水紧密相关的,没有了水,也就没有了生命;三是适当成分的大气,虽然已发现少数厌氧菌能在没有氧气条件下生存,但氧气和二氧化碳对于生命的存在是极为重要的;四是要有足够的光和热,为生命体系提供能源。根据这些条件,科学家首先对太阳系除地球以外的其他行星进行了分析:水星离太阳最近,向阳时表面温度可以达到 $300\sim 400^{\circ}\text{C}$,不可能存在生命;金星是一颗高温、缺氧、缺水、有着强烈阳光辐射的行星,也不可能有生命存在;木星、土星、天王星、海王星和冥王星几颗行星离太阳很远,它们的表面温度低,一般都在 -140°C 以下,环绕它们的大气成分主要是氢气,其次是甲烷和氨,因此,在这几颗行星上,也不可能有生命存在。

太阳系中唯一有可能存在生命的星球是火星。关于火星上是否存在着生命的问题,也已争论了 100 多年,随着航天技术的迅速发展,这个谜已经揭开了。

火星与地球有不少相似之处:地球自转一圈是 23 小时 56 分,火星自转一圈是 24 小时 37 分;地球自转轴与轨道平面有 $23^{\circ}27'$ 的倾角,而火星的倾角是 24° ,所以火星和地球一样有昼夜,有四季,火星的两极也和地球一样,被冰雪封冻着。更有趣的是,1879 年,意大利的一位天文学家观察到火星表面有很多黑色的、纵横的线条,于是人们猜测这是火星人开挖的运河。人们还观察到火星表面的颜色随着季节而变化,有人认为这是火星表面植物随着季节的变化而改变了颜色。

由于空间技术的迅猛发展,科学家们决定利用宇宙飞船对火星作近距离的观测,以揭开火星神秘的面纱。1971年,美国发射的“水手9号”宇宙飞船进入了环绕火星飞行的轨道,给火星拍摄了大量的照片。这些照片表明,意大利天文学家观察到的所谓“运河”,原来是一连串的暗环形山和暗的斑点。通过近距离观测还发现,以前观察到的火星表面上所谓颜色的四季变化,并不是由于植物的生长和枯萎所造成的,而是由于风把火星表面上的尘土吹来吹去,才造成了颜色明暗的变化。

宇宙飞船还发现,火星是一个非常干燥的星球,在它的大气中虽然找到了水汽,但含量极少,只有地球上沙漠地区的百分之一;火星的大气层非常稀薄,百分之九十六是二氧化碳,氧气含量极少;火星表面温度很低;火星上没有磁场,它的大气层中又没有臭氧层,因而不能抵御紫外线和各种宇宙线的照射,所有这些因素都说明,在火星上生命难以生存。

为了对火星作进一步的考察,1976年,美国又发射了两艘名叫“海盗号”的宇宙飞船。这两艘飞船在火星表面着陆,并进行了一系列的分析和测试,其中有两项重要的结果,一是在火星的土壤中未能检测到有机分子,二是在火星表面取样的培养中,未发现微生物的存在。这两项结果直接证明了,在飞船着陆的地区,火星表面上没有生命存在。此时,又有科学家提出,生命物质是否会存在于火星的岩层之中呢?这还有待进一步地进行研究。

人们至今尚未能在地球以外的太空中找到生命,但

科学家仍然相信在地球以外的宇宙中存在着生命。近年来,通过对落在地球上的一些陨石进行分析,结果发现外空中有有机分子的存在。1976年我国东北吉林省下了场陨石雨,经对其中最大陨石块进行取样分析,也找到了有机分子。

结 束 语

生命起源之谜自人类诞生起就一直萦绕在人类心头,千百年来众多的科学工作者一直在孜孜不倦地探求答案。随着现代科学高度发展,我们完全有理由相信解开这个千古之谜的时候已为期不远了,科学期待着。